

沈阳药科大学

基于贝叶斯图神经网络的 抗 MASH 天然药物筛选项目

暑假中期报告（自洽版）

项目类别： 创新训练项目

项目负责人： 王启龙

指导教师： 姜希伟

报告期间： 2026 年 6 月—8 月

二〇二六年八月

一、项目背景与中期自查结论

项目《基于贝叶斯图神经网络的抗 MASH 天然药物筛选》立项于 2026 年 6 月。本中期报告覆盖暑期全部工作。中期自查结论：申报书原技术路线（单靶点 FXR 建模+10 味药筛选）的量化指标已全部提前达成，但经三轮自我审查发现其候选产出创新性不足；据此完成方法学重构，最终交付“全域 TOP5+中药 TOP5”候选药双榜及协同组合方案。全部数据来自真实公共数据库（GEO/ChEMBL/PubChem/COCONUT/STRING/PDB），全部代码与中间结果存档可复现。

二、研究历程：四阶段演进逻辑（自治主线）

本报告的自治性建立在以下因果链上——每一阶段的结果直接触发下一阶段的决策：

表 1 阶段演进逻辑链

阶段	动机	关键发现	决策
①按申报书执行	完成原定单靶点路线	随机划分指标达标($R^2=0.790$)；但骨架划分 $R^2=-0.61$ 、胆汁酸召回 Spearman $=-0.086$ 、小檗碱与训练集 maxTan 仅 0.20 却预测 8.21	确认模型外推缺陷；初版 TOP5 全为知名上市药味(小檗碱/甘草酸等)
②方法重构	脱离原框架，按顶刊逻辑重来	GWAS+OpenTargets 锁定机会靶点(MARC1 等零竞争)；73.9 万库+11 靶点 QSAR 筛出天然多靶点领袖	候选空间从 10 味药扩展到全部天然产物
②+③深度+核验	多靶点视角+SCI 强度要求	新颖性逐条核查：Alternaramide 零肝病报道+TLR4/NF- κ B 机制文献；Versicolamide B 有全合成路线	确立主打候选组合
④协同+验证	用户质询“确定生效吗”	四法独立验证(网络邻近度/临床先例/单细胞/数据库)：代谢+代谢证据最强；修正组合排序	含 Alternaramide 组合降二线待身份复核
⑤中药专项	用户要求向中药靠	79 味中药 40,106 成分再筛；甘草 Derrone FXR 对接-10.17 全场最强	双 TOP5+全中药组方定型

三、方法与结果（按步骤）

步骤 1 病理学靶点验证（真实数据：GEO GSE135251，n=216）

RNA-seq 计数矩阵（Normal 10/NAFL 51/NASH 155，含 F0-F4 分期）→标准化→Welch t+BH。结果：FXR(NR1H4)↓-0.285($\text{padj}=1.0\text{e-}2$)、THR β (THRB)↓-0.315、ACC1(ACACA)↑+0.897($7.4\text{e-}5$)、ACC2↑+0.631；阳性对照基因全部符合预期；KEGG 富集第一名=胆汁分泌通路($p=8.6\text{e-}4$)。共表达分析得三个疾病模块：纤维化(THY1/COL1A2, $r_{\text{fib}}=0.58$)、脂滴(PLIN/FGF21)、胆固醇合成(HMGCR/SQLE/FDFT1)。

步骤 2 贝叶斯 GNN 单靶点建模（含自我证伪）

GIN+ 异方差 NLL+MC Dropout 五种子集成，随机划分独立测试集 $R^2=0.790$ /RMSE=0.723/ECE=0.029（超申报书指标）；重对接验证 4 受体 RMSD 全 $<2\text{\AA}$ ；阳性对照排序合理。自我证伪三项：骨架划分崩塌、天然配体召回失败、外推伪影（详见不足 D1-D3）

——该发现本身成为方法学贡献。

步骤 3 重构：超大库多靶点筛选

COCONUT 全库 738,823 分子 (27.4 万带物种溯源) →11 肝靶点 QSAR (ChEMBL 9,195 化合物训练, 检验 Spearman 0.69-0.89) →80,698 个≥3 靶多靶点配体→PAINS/ADMET/已知药剔除→天然多靶点领袖 (樟芝 Antrocinnamomin F、土曲霉丁内酯族等)。

步骤 4 新颖性核证 (PubMed 逐条实测)

Alternaramide (海洋 Alternaria 环五肽): 零肝病报道+TLR4/NF-κB 抗炎机制文献; Versicolamide B: 本体零报道+家族肝保护先例+全合成可得; 高风险候选 (强细胞毒/来源难/结构争议) 如实降级。

步骤 5 协同组合设计与四法验证

正交四轴 (核受体/脂合成/炎症间接/纤维化) 组合设计→网络邻近度 (STRING)、临床先例 (DUET/ATLAS/TANDEM/SYNERGY)、单细胞细胞类型 (Nature 2019 人肝图谱)、组合数据库四法独立裁决→证据分层修正组合排序 (代谢+代谢最强; 代谢+纤维化为 SYNERGY 范式)。

步骤 6 中药专项

79 味中药 (药典+民族药+冷门肝病专科药) 40,106 成分专项过滤→每味药最佳多靶点成分→FXR/ACC 双受体对接→中药 TOP5。

四、候选药终版双榜 (最终交付)

终评公式 (系数显性): $\text{FinalScore} = 0.35 \times \text{Act}(\text{多靶点活性 MTS}/45) + 0.25 \times \text{Dock}(\text{双受体}|\text{dG}| \text{均值}/10) + 0.20 \times \text{Evidence}(\text{临床 } 1.0/\text{直接文献 } 0.7/\text{传统效用} + \text{计算 } 0.5/\text{纯计算 } 0.3) + 0.10 \times \text{Novelty} + 0.10 \times \text{Obtain}。$

表 2 TOP5 全域

#	候选	MTS	dG_FXR	dG_ACC	Final
1	樟芝 Antrocinnamomin F (唯一临床 RCT 来源)	34.4	-8.01	-8.93	0.859
2	土曲霉 Aspernolide D 族丁内酯	35.6	-8.63	-8.97	0.737
3	内生真菌 07H239-A	22.2	-8.06	-9.00	0.626
4	海绵 Alisiaquinol	22.2	-7.10	-9.85	0.625
5	海洋环肽 Alternaramide (身份待复核)	20.0	-6.51	-8.25	0.620

表 3 TOP5 中药

#	药材 成分	MTS	dG_FXR	dG_ACC	Final
1	白花蛇舌草 Anthraxin	35.0	-9.34	-9.87	0.792
2	苜蓿菜 未名香豆素苷	35.4	-9.37	-9.35	0.789
3	甘草 Derrone (全场最强 FXR 对接-10.17)	34.7	-10.17	-8.72	0.786

#	药材 成分	MTS	dG_FXR	dG_ACC	Final
4	地耳草/田基黄 田基黄苷类	35.4	-8.88	-8.45	0.772
5	黄芪 未名异黄酮苷	35.3	-7.27	-10.05	0.771

推荐组方：全中药组方 A=白花蛇舌草 Anthraxin(代谢轴)+积雪草 asiatic acid(纤维化轴，直接文献)；组方 B=田基黄苷+甘草 Derrone(代谢双轴)；阳性对照=樟芝 antcin K/小檗碱。

五、不足与改进方案

编号	不足（如实）	改进方案
D1	QSAR 在天然产物空间外推可靠性未证明（胆汁酸召回 Spearman=-0.086）	AD 层加入 Morgan 指纹相似度维度(maxTan≥0.3 才判域内)；报告基因逐一验证预测靶谱
D2	中药 TOP5 含 2 个未名成分（苣荬菜/黄芪）	按库内 SMILES 结构溯源+NMR 复核定名后方可入论文
D3	Alternaramide 的 TLR4 身份两轮核查矛盾；Derrone 有抗癌方向文献	NF-κB 报告基因身份裁决实验前置；Derrone 补肝病新颖性专项检索
D4	对接对甾体/大环系统失效或偏差	MM-GBSA 重打分+关键候选补分子动力学
D5	全部结论为计算+文献，无湿实验	按第六节三阶段执行（细胞→机制→小鼠）
D6	网络邻近度为查询子网版非全互作组	下载完整 STRING links 文件重跑 z-score
D7	组合协同分为假设生成器	ZIP/Bliss/Loewe 三法矩阵实验裁决
D8	中药清单覆盖 79 味（非全药典）	扩充至全药典+地方标准药材重筛

六、后续任务（时间线）

- 9-10 月：采购/发酵获取双榜 TOP10 成分；未名成分定名；Alternaramide 身份裁决(NF-κB 报告基因)；Derrone 新颖性复核。
- 10-12 月：HepG2/Hepal-6 脂变模型单药四点初筛(hit=TG≥30%↓且活力≥80%@≤10μM)+安全窗；组方 A/B 做 6×6 矩阵 ZIP 分析。
- 12-1 月：机制归属（FXR/ACC 报告基因+TGFβ/Smad 纤维化轴验证）；湿实验数据回填终评 Evidence 项，双榜重排。
- 春季：AMLN 小鼠 12 周+4 周给药(n=8)；论文撰写（叙事：73.9 万库→多靶点→中药专项→协同验证）；结题材料。

七、结论

暑期完成了从申报书路线到顶刊逻辑重构的完整演进：单靶点量化指标达标并自我证伪其外推边界，随后以 73.9 万分子库+11 靶点多靶点框架+中药专项重筛，交付证据链完整的候选药双榜（全域 TOP5+中药 TOP5）与全中药协同组方，并给出八项不足的对应改进方案与逐月任务线。全部结论可复现、可审计，为秋季湿实验验证做好了优先级与材料准备。

（报告完）